

Track1 ControlSci Sci-Align — 30 题证据扩展版

版本：v2.0（证据扩展版） | 日期：2026-05-13

赛道：赛道一（科学数据对齐与跨模态评测赛道）

覆盖类型：text 5 题 + formula 6 题 + image_formula 6 题 + table 4 题 + chart 5 题 + design 4 题

数据源：

benchmark/dataset/core.json

（500 题全量集） +

corpus/processed/

（MinerU 解析语料） +

corpus/chunks/

（28,514 条 chunk 级证据）

案例索引

#	覆盖类型	维度	难度	控制子领域	题目 ID	模型来源	Evidence 路径
01	text	A	L1	reinforcement_learning	CS-EVO-00071	deepseek	corpus/processed/2201.05599_Smart_Magnetic_Microrobots_Learn_to_Swim_with_Deep_Reinforce/
02	text	A	L3	multi_agent	CS-EVO-00746	minimax	corpus/processed/2204.07041_Distributed_Optimal_Control_with_Recovered_Robustness_for_Un/
03	text	A	L4	nonlinear	CS-EVO-00939	mimo	corpus/processed/2307.08762_Geometric_Extended_State_Observer_on_SE3_with_Fast_Finite_Ti/
04	text	A	L4	robust	CS-EVO-00293	mimo	corpus/processed/2204.07041_Distributed_Optimal_Control_with_Recovered_Robustness_for_Un/
05	formula	B	L3	robust	CS-EVO-00638	deepseek	corpus/processed/2202.08019_Model_Based_and_Data_Driven_Control_of_Event_and_Self_Trigg/
06	formula	C	L2	classical	CS-EVO-00251	deepseek	corpus/processed/Ct1Book/
07	formula	D	L3	optimal/mpc	CS-EVO-00270	deepseek	corpus/processed/MPC_Control_Rawlings/
08	formula	A	L3	adaptive	CS-EVO-00228	deepseek	corpus/processed/2410.16691_Global_Stability_Notions_to_Enhance_the_Rigor_and_Robustness/
09	image_formula	C	L4	modern	CS-EVO-00242	deepseek	corpus/processed/2404.01155_Dynamic_Modeling_and_Stability_Analysis_for_Repeated_LVRT_Pr/
10	image_formula	C	L2	mpc	CS-EVO-00663	deepseek	corpus/processed/2203.08944_Autonomous_wheel_Loader_Trajectory_Tracking_Control_Using_LP/
11	image_formula	C	L4	robust	CS-EVO-00241	deepseek	corpus/processed/2404.01155_Dynamic_Modeling_and_Stability_Analysis_for_Repeated_LVRT_Pr/
12	image_formula	D	L2	digital/robust	CS-EVO-00356	minimax	corpus/processed/2505.13475_Causality_for_Cyber_Physical_Systems/
13	table	A	L3	optimal/multi_agent	CS-EVO-00087	deepseek	corpus/processed/2201.05959_Master_Equation_for_Discrete_Time_Stackelberg_Mean_Field_Gam/
14	formula	B	L3	nonlinear/optimal	CS-EVO-00754	minimax	corpus/processed/控制理论导论_郭雷/
15	table	B	L3	adaptive	CS-EVO-00362	deepseek	corpus/processed/2305.17836_Data_driven_Optimal_Filtering_for_Linear_Systems_with_Unknown/
16	chart	A	L4	classical	CS-EVO-00461	deepseek	corpus/processed/Ogata_Modern_Control_5th/
17	chart	D	L2	classical	CS-EVO-00774	minimax	corpus/processed/Ct1Book/
18	chart	C	L2	classical	CS-EVO-00644	deepseek	corpus/processed/线性系统理论_郑大钟/
19	design	D	L4	adaptive	CS-EVO-00450	deepseek	corpus/processed/2303.01379_Planning_and_Control_of_Uncertain_Cooperative_Mobile_Manipul/
20	design	D	L3	mpc	CS-EVO-00288	mimo	corpus/processed/MPC_Control_Rawlings/
21	text	A	L2	classical/sliding_mode	CS-EVO-00666	deepseek	corpus/processed/智能控制/
22	formula	A	L3	event_triggered/multi_agent	CS-EVO-00011	deepseek	corpus/processed/2201.02997_Performance_Analysis_of_Event_Triggered_Consensus_Control_fo/
23	image_formula	A	L3	classical/steady_state	CS-EVO-00815	minimax	corpus/processed/自动控制原理_胡寿松/
24	image_formula	A	L4	digital/sampled_data	CS-EVO-00377	deepseek	corpus/processed/Computer_Controlled_Systems_Astrom/
25	table	A	L1	classical/compensation	CS-EVO-00549	deepseek	corpus/processed/Ogata_Modern_Control_5th/
26	table	A	L1	classical/state_space	CS-EVO-00825	mimo	corpus/processed/BeLanger_Control_Engineering/
27	chart	B	L4	classical/system_id	CS-EVO-00515	deepseek	corpus/processed/Dynamic_Systems_Modeling_Simulation_control/
28	chart	A	L3	classical/performance	CS-EVO-00129	deepseek	corpus/processed/2505.13475_Causality_for_Cyber_Physical_Systems/
29	design	C	L3	nonlinear/stability	CS-EVO-00231	deepseek	corpus/processed/控制理论导论_郭雷/
30	design	C	L2	nonlinear/parameter_estimation	CS-EVO-00768	minimax	corpus/processed/2511.02717_An_unscented_Kalman_filter_method_for_real_time_input_paramet/

第一组：概念回溯（Text，4 题）

Case 01 — 强化学习算法核心控制目标

字段	内容
Case 编号	T1-01
覆盖类型	text
Input	什么是 RUDER_MBOT_RL 算法？请写出其核心控制目标函数。
Expected behavior	RUDER_MBOT_RL 是一种基于强化学习的移动机器人控制算法，其核心控制目标函数为 $J(\pi) = E[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, a_t)]$ ，其中 π 为策略， γ 为折扣因子， r 为奖励函数。
System output	正确识别算法类型（RL-based control）并输出标准折扣累积奖励目标函数，策略 π 在状态 s_t 下选择动作 a_t 以最大化期望累积奖励。

字段	内容
Evidence path	corpus/processed/2201.05599_Smart_Magnetic_Microrobots_Learn_to_Swim_with_Deep_Reinforce/chunk_047 中的 RUDER_MBOT_RL 算法定义与目标函数
Pass criteria	正确写出目标函数 $J(\pi) = E[\sum \gamma^t r]$ 形式；识别 π 为策略、 γ 为折扣因子；答案包含 T（时域）或等价表述
Related capability	A 维（概念回溯）— 准确回忆算法定义与数学表达式
Boundary note	该算法为特定论文中的命名方法，非通用 RL 算法，不要求区分 on/off-policy；仅考察目标函数的基本形式
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 02 — 多智能体一致性定义

字段	内容
Case 编号	T1-02
覆盖类型	text
Input	什么是多智能体系统的一致性（consensus）？请给出其数学定义，并说明实现一致性所需满足的系统假设条件。
Expected behavior	一致性指多智能体系统中所有智能体的状态在某种协议下趋于一致。数学定义： $\lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) - x_j(t) = 0, \forall i,j$ 。假设条件包括：通信拓扑连通（或有向生成树）、系统模型可控/可观、控制协议设计合理。
System output	正确给出极限定义、拓扑连通假设、控制协议需满足的条件。
Evidence path	corpus/processed/2204.07041_Distributed_Optimal_Control_with_Recovered_Robustness_for_Un/chunk_010
Pass criteria	数学定义包含极限形式 $\lim x_i - x_j \rightarrow 0$ ；提及通信拓扑条件；提及控制协议设计
Related capability	A 维（概念回溯）— 基础定义与前提条件完整性
Boundary note	不要求区分 leaderless vs leader-follower；不要求证明收敛性；假设条件列出 2 条以上即通过
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 03 — 齐次 Lyapunov 函数定义

字段	内容
Case 编号	T1-03
覆盖类型	text
Input	在非线系统理论中，什么是齐次 Lyapunov 函数？请写出其定义。
Expected behavior	对于一个齐次连续向量场，齐次 Lyapunov 函数 $V(x)$ 满足：1) $V(x)$ 正定；2) $\dot{V}(x)$ 沿系统轨迹负定；3) $V(x)$ 本身齐次：存在齐次度 d 使得 $V(\lambda^{r_1}x_1, \dots, \lambda^{r_n}x_n) = \lambda^d V(x)$ ，其中 $(r_1, \dots, r_n)$ 为向量场的齐次度权重。
System output	完整给出三个条件：正定性、导数负定性、齐次缩放性质。提及 Rosier (1992) 工作背景。
Evidence path	corpus/processed/2307.08762_Geometric_Extended_State_Observer_on_SE3_with_Fast_Finite_Ti/chunk_051
Pass criteria	三个条件全部列出；齐次性给出数学表达式 $V(\lambda^r x) = \lambda^d V(x)$
Related capability	A 维（概念回溯）— 定义精确性，含权重系数的细节掌握
Boundary note	不要求区分加权齐次与标准齐次；不要求举例说明；权重 $(r_1, \dots, r_n)$ 不要求写出具体数值

字段	内容
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 04 — H^∞ 范数定义

字段	内容
Case 编号	T1-04
覆盖类型	text
Input	在控制理论中， H^∞ 范数是衡量系统鲁棒性的关键指标。请写出传递函数矩阵 $G(s)$ 的 H^∞ 范数的数学定义。
Expected behavior	$\ G\ _\infty = \sup\{\omega \in \mathbb{R}\} \sigma_{\max}(G(j\omega))$ ，其中 $\sigma_{\max}$ 是 $G(j\omega)$ 的最大奇异值。该范数量化系统在最坏频率下的最大增益。
System output	正确写出上确界定义，使用最大奇异值 $\sigma_{\max}$ ，定义域为 $\omega \in \mathbb{R}$ 。
Evidence path	corpus/processed/2204.07041_Distributed_Optimal_Control_with_Recovered_Robustness_for_Un/chunk_023
Pass criteria	定义包含 $\sup$ 、 $\sigma_{\max}$ 、 $G(j\omega)$ ；解释为最坏情况增益
Related capability	A 维（概念回溯）— 鲁棒控制基础概念精确性
Boundary note	不要求区分 SISO/MIMO 下的不同表达；不要求解释 H^∞ 控制综合步骤
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

第二组：公式推导与计算（Formula，5 题）

Case 05 — Ξ_0 矩阵标量表达式计算

字段	内容
Case 编号	T1-05
覆盖类型	formula
Input	设 $n=1$ ，所有自由矩阵为单位矩阵： $S=1, N_1=1, N_2=1, R_1=1, R_2=1, P=1, Q=1$ 。根据定义计算 Ξ_0 的具体标量表达式。
Expected behavior	当 $n=1$ 时， L_i 为 1×7 行向量，其第 i 个分块为单位 1，其余为 0。计算各 Π 矩阵： $\Pi_1=[L_3^T, L_4^T, L_2^T-L_3^T, L_5^T+L_2^T-L_3^T]^T$ (28×1)，同理计算 $\Pi_2, \Pi_3, \Pi_4, \Pi_9, \Pi_{10}$ 。利用 L_i 正交性化简 $\Pi^T \Pi$ 项，得到 Ξ_0 的标量值。
System output	正确构造分块向量 L_i ，推导所有 Π 矩阵表达式，利用正交性化简得出数值结果。
Evidence path	corpus/processed/2202.08019_Model-Based_and_Data-Driven_Control_of_Event_and_Self-Trigg/chunk_015 中的定理定义与参数说明
Pass criteria	正确构造 L_i 分块向量；所有 Π 矩阵表达式正确；利用正交性质化简
Related capability	B 维（多步推理）— 7 步分块矩阵运算的逐步推导
Boundary note	此题涉及事件触发控制的稳定性分析， Ξ_0 是 LMI 条件中的关键矩阵； $n=1$ 简化了问题但保留了核心推导结构
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 06 — PID 高频极点条件敏感性分析

字段	内容
Case 编号	T1-06

字段	内容
覆盖类型	formula
Input	设计 PID 控制器时通常需要添加高频极点 p 使其成为真分式。教材建议 $p=10 \times p_{z_max}$ 。若实际最高极点频率 $p_{z_max_actual}$ 是估计值 $p_{z_max_est}$ 的 2 倍，且使用了估计值 $p=10 \times p_{z_max_est}$ ，试判断原结论"高频极点不影响系统响应"是否仍成立。
Expected behavior	不成立。原结论成立需 $p \geq 10 \times p_{z_max}$ ，实际 $p/p_{z_max_actual}=5$ ，不满足 10 倍条件，高频极点影响不可忽略。
System output	正确计算实际倍数为 5，指出 $5 < 10$ ，原结论失效。
Evidence path	<code>corpus/processed/Ct1Book/chunk_338</code>
Pass criteria	计算 $p/p_{z_max_actual}=5$ ；明确指出不满足 10 倍条件
Related capability	C 维（条件敏感性）— 参数估计误差对设计结论的影响
Boundary note	这是一个典型的"条件边界"问题，关键不是做精确设计而是识别条件不成立；不要求给出替代设计方案
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 07 — 参数二次规划与显式 MPC

字段	内容
Case 编号	T1-07
覆盖类型	formula
Input	教材中讨论了参数二次规划问题： $\min_u V(x,u)$ ，其中 $V(x,u)=\frac{1}{2}(x-u)^2+u^2/2$ ，约束集 $Z=\{(x,u) \mid u \geq 1, u+x/2 \geq 2, u+x \geq 2\}$ 。系统动态 $x_{k+1}=x_k+u_k$ 。请设计基于该参数二次规划的显式 MPC 控制器，求解反馈控制律 $u^o(x)$ 。
Expected behavior	无约束解 $u_{uc^o}(x)=x/2$ 。分区域推导： $X_1=(-\infty,0]$ 激活约束 $u \geq 2-x$ ； $X_2=[0,2]$ 激活 $u \geq 1$ ； $X_3=[2,\infty)$ 激活 $u+x/2 \geq 2$ 。每个区域求解 KKT 条件得到分段仿射控制律。
System output	正确推导无约束解 → 识别约束激活区域 → KKT 求解 → 三个区域的分段控制律。
Evidence path	<code>corpus/processed/MPC_Control_Rawlings/chunk_763</code>
Pass criteria	正确给出无约束解 $u=x/2$ ；识别至少 2 个约束激活区域；给出每个区域的控制律表达式

字段	内容
Related capability	D 维（开放设计）— 参数规划 → 显式 MPC 的完整设计链
Boundary note	此题是显式 MPC 的简化版，实际多参数规划可能涉及高维区域划分；仅考察一步预测情况
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 08 — Lyapunov 函数数学性质

字段	内容
Case 编号	T1-08
覆盖类型	formula
Input	在定理 8 中，为了保证系统的鲁棒自适应设计，Lyapunov 函数 V 需要满足哪些数学性质？请完整列出所有条件。
Expected behavior	$V \in C^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R})$ ，满足 $V(0,z)=0$ 对所有 $z \in \mathbb{R}$ 成立，且 $V(\xi,z)>0$ 对所有 $\xi \neq 0$ 和 $z \in \mathbb{R}$ 成立。
System output	列出三个条件： C^1 光滑性、原点零值、正定性（对非零 ξ 严格正）。
Evidence path	corpus/processed/2410.16691_Global_Stability_Notions_to_Enhance_the_Rigor_and_Robustness/chunk_035
Pass criteria	至少列出光滑性条件 $V \in C^1$ ；原点条件 $V(0,z)=0$ ；正定性 $V(\xi,z)>0$
Related capability	A 维（概念回溯）— 定理条件完整性
Boundary note	隐含参数 z 的存在表明该 Lyapunov 函数适用于含参数不确定性的系统；不要求证明该条件的充分必要性
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 14 — HJB 方程非负解验证

字段	内容
Case 编号	T1-14
覆盖类型	formula
Input	考虑非线性系统 $\dot{x} = -x + x^3 + w$, $z = x$, $f(x) = -x + x^3$, $G(x)=1$, $h(x)=x$, $\gamma_0=2$ 。试构造 $J^*(x)=px^2$ 的非负解，验证其是否满足 HJB 方程(7.5.27)。
Expected behavior	设 $J(x)=px^2$ ($p>0$)，代入 HJB 方程： $\partial J/\partial x \cdot f(x) + (1/2\gamma_0)(\partial J/\partial x)^2 + h^T h = 0$ 。计算结果： $\partial J/\partial x = 2px$ ，各项代入得 $2px(-x+x^3) + (1/4)(2px)^2 + x^2 = 0 \rightarrow 2px^4 + (1-p)x^2 = 0$ 。取 $p=1$ 得 $2x^4=0$ ，在 $x=0$ 附近成立，验证 $J(x)=x^2$ 为非负解且系统满足 L_2 -增益不等式。
System output	完整代入 HJB 方程 → 化简 → 取 $p=1$ → 验证非负解存在 → 推断 L_2 -增益不等式成立。
Evidence path	corpus/processed/控制理论导论_郭雷/chunk_576 含 HJB 方程(7.5.27)及参数表
Pass criteria	正确代入 HJB 方程；化简得到 $2px^4+(1-p)x^2=0$ ；取 $p=1$ 验证；说明 L_2 -增益意义

字段	内容
Related capability	B 维（多步推理）— HJB 方程代入 → 化简 → 参数辨识 → 结论推导
Boundary note	高阶项 $2px^4$ 在小 x 邻域可忽略，验证了局部 L_2 -增益性质；全局验证需额外条件
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

第三组：图像公式跨模态对齐（Image-Formula，4 题）

Case 09 — LVRT 平衡点偏导推导

字段	内容
Case 编号	T1-09
覆盖类型	image_formula
Input	基于教材中的稳定性判据，考虑环境参数 v_G 的变化。假设标称条件下 $v_G=v_{G0}$ ，系统处于平衡点 $(x1e0,x2e0)$ 且满足方程(26)。现 v_G 变化为 $v_{G0}+\Delta v_G$ ， λ_1 和 v_{LVRT} 保持不变，请推导平衡点关于 v_G 的偏导数表达式。
Expected behavior	对(26)第一个方程求偏导得 $-1.5R\cdot\partial x1e/\partial v_G + 1.5\omega L\cdot\partial x2e/\partial v_G = 1$ 。对第二个向量方程求偏导得 $[\lambda_1 A_1+(1-\lambda_1)A_2]\cdot\partial xe/\partial v_G = 0$ 。若矩阵可逆则 $\partial xe/\partial v_G=0$ ，代入第一式得矛盾 $1=0$ ，说明假设不成立， λ_1 必须随 v_G 调整。
System output	正确识别矛盾，指出 λ_1 必须视为 v_G 的函数重新推导。
Evidence path	<code>corpus/processed/2404.01155_Dynamic_Modeling_and_Stability_Analysis_for_Repeated_LVRT_Pr/chunk_022</code> 包含方程(26)-(27)的完整推导与图 3（LVRT 波形图）
Pass criteria	写出两个偏导方程；识别矩阵可逆性假设导致的矛盾；指出 λ_1 需随 v_G 调整
Related capability	C 维（条件敏感性）— 参数变化下平衡点偏移与稳定性条件的满足性检验
Boundary note	方程(26)的具体形式在 chunk 中以 LaTeX 呈现，MinerU 正确提取为结构化公式；图 3 的 LVRT 电压波形与公式跨模态关联
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 10 — 路面摩擦系数对 LPV-MPC 的影响

字段	内容
Case 编号	T1-10
覆盖类型	image_formula
Input	对于自主轮式装载机轨迹跟踪控制，分析路面摩擦系数变化对 LPV-MPC 控制器跟踪性能的影响，并写出考虑摩擦系数变化的车辆动力学模型中的关键参数表达式。
Expected behavior	摩擦系数 μ 变化影响轮胎侧偏刚度 C_f 和 C_r : $C_f' = (\mu/\mu_0)C_f$, $C_r' = (\mu/\mu_0)C_r$ 。MPC 状态矩阵 $A(p)$ 中与侧偏刚度相关的元素线性依赖于 μ/μ_0 ，跟踪误差随 μ 偏离 μ_0 增大。
System output	正确写出侧偏刚度修正公式，识别状态矩阵的线性依赖关系。
Evidence path	<code>corpus/processed/2203.08944_Autonomous_wheel Loader_Trajectory_Tracking_Control_Using_LP/chunk_000</code> 含车辆动力学模型图和 LPV 参数调度说明
Pass criteria	写出 $C_f' = (\mu/\mu_0)C_f$ 公式；说明 $A(p)$ 依赖 μ/μ_0 ；指出跟踪误差随 μ 偏离增大

字段	内容
Related capability	C 维（条件敏感性）— 环境参数变化对模型预测控制性能的影响分析
Boundary note	此题同时涉及公式推导（侧偏刚度修正）和图像信息（车辆动力学模型图），MinerU 从 PDF 中同时提取了公式和图表
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 11 — v_LVRT 变化对稳定性结论的影响

字段	内容
Case 编号	T1-11
覆盖类型	image_formula
Input	在定理 2 中，预先给定 $v_{LVRT}=V_0$ 时系统渐近稳定。若 v_{LVRT} 从 V_0 变为 V_1 ($V_1 \neq V_0$)，而 μ 和 P 保持不变，请分析原稳定性结论是否必然保持。
Expected behavior	不一定保持。稳定性依赖于方程(26)的可解性。LMI 条件(27)与 v_{LVRT} 无关，仅需 $A_1^T P + P A_1 + \mu P < 0$ 和 $A_2^T P + P A_2 + \mu P < 0$ 。 v_{LVRT} 变化时，平衡点和 λ_1 需重新满足(26)，若存在新 $\lambda_1 \in [0,1]$ 和 x_e 使(26)成立则仍稳定，否则稳定性丧失。
System output	完整分析了(26)的可解性依赖性，区分了(27)的 LMI 条件（与 v_{LVRT} 无关）和(26)的平衡点条件（受 v_{LVRT} 影响）。
Evidence path	<code>corpus/processed/2404.01155_Dynamic_Modeling_and_Stability_Analysis_for_Repeated_LVRT_Pr/chunk_022</code> （与 Case 09 同源，但考察不同定理条件）
Pass criteria	区分(26)和(27)两个条件的作用；指出 LMI 与 v_{LVRT} 无关；说明关键是可解性而非条件本身
Related capability	C 维（条件敏感性）— 参数变化不改变条件结构但改变可解性
Boundary note	该题与 Case 09 共享同一 PDF 来源，但考察不同的定理（定理 2 vs 教材稳定性判据），展示了同一跨模态 chunk 可支撑多角度评测
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 12 — CPS 混合自动机设计

字段	内容
Case 编号	T1-12
覆盖类型	image_formula
Input	考虑自动驾驶车辆纵向速度跟踪控制系统，集成雷达传感器（感知层）、离散数字控制器（计算层）和驱动执行器（执行层），形成 CPS 架构。请基于混合自动机 formalism 设计完整控制方案，满足：稳态速度误差 ≤ 0.5 m/s ($t > 5$ s)、响应时间 $t_r \leq 1.5$ s、相位裕度 $PM \geq 45^\circ$ 。
Expected behavior	选择混合自动机 $H=(Q,X,Init,A,D,E,G,R)$ ， $Q=\{q_acc,q_cruise,q_brake\}$ 。采用串级控制：外环 PID 速度环，内环加速度环。参数整定分三步：Ziegler-Nichols 初调 $\rightarrow$ 相位裕度鲁棒整定 $\rightarrow$ 内外环带宽分离。
System output	完整给出混合自动机五元组定义、三个离散模式与切换守卫条件、串级控制器结构和参数整定步骤、四类验证指标。
Evidence path	<code>corpus/processed/2505.13475_Causality_for_Cyber_Physical_Systems/chunk_021</code> 含 CPS 架构示意图、混合自动机定义
Pass criteria	定义混合自动机五元组；至少 2 个离散模式；串级控制结构；参数整定步骤含鲁棒性要求；验证指标覆盖动态/稳态/鲁棒性

字段	内容
Related capability	D 维（开放设计） — CPS 混合自动机完整控制方案设计
Boundary note	该题包含了多层信息：车辆动力学微分方程（连续域）、控制器采样与模式切换（离散域）、雷达传感器约束（感知层）， MinerU 的跨模态提取保障了三类信息在 chunk 中的完整呈现
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

第四组：表格与参数体系（Table，2 题）

Case 13 — Stackelberg Mean Field Equilibrium 映射

字段	内容
Case 编号	T1-13
覆盖类型	table
Input	请写出 Stackelberg mean field equilibrium 中定义的 BR_{t^f} 映射的数学表达式。
Expected behavior	$BR_{t^f}(\pi_t, z_{1:t}, a_{1:t-1}^{\setminus f}, x_{1:t}^{\setminus f, i}, \sigma_{t:T}^{\setminus f}) := \arg \max_{\sigma^f} E^{\{\sigma_{-t:T}\}}_i[\sigma_{t:T}^f, \pi_t][\sum_{n=t}^T \delta^{n-t} R^f(\dots)]$ ，其中 δ 为折扣因子， R^f 为 follower 奖励函数。
System output	正确写出 BR 映射的数学表达式，包含所有参数：leader 策略 π_t 、公共噪声 $z_{1:t}$ 、leader 动作历史 $a_{1:t-1}^{\setminus f}$ 、follower 状态 $x_{1:t}^{\setminus f, i}$ 、leader 未来策略 $\sigma_{t:T}^{\setminus f}$ 。
Evidence path	corpus/processed/2201.05959_Master_Equation_for_Discrete_Time_Stackelberg_Mean_Field_Gam/chunk_010 含 Stackelberg MFE 定义与 BR 映射表
Pass criteria	正确写出 BR_{t^f} 映射结构；包含 $\arg \max$ 和期望累积奖励；包含折扣因子 δ
Related capability	A 维（概念回溯） — 多人博弈与均值场均衡定义
Boundary note	此为离散时间 Stackelberg 博弈的特殊情况，不要求与连续时间版本对比
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 15 — 梯度误差上界数值计算

字段	内容
Case 编号	T1-15
覆盖类型	table
Input	给定梯度误差范数不等式 $ \nabla(L)-\nabla_T(L) \leq 2[(\kappa \xi^2 + C_L L^2(\kappa \xi^2 + \kappa \omega^2) H ^2)/(1-p)]C_L L^2 G \cdot G^TH * (T+1) \rho^{T+1} + \dots$ 。已知 $\kappa \xi=1$, $C_L=2$, $\kappa_\omega=0.5$, $ H =1$, $ G =1$, $ G^TH =1$, $p=0.5$ 。利用 $(T+1)\rho^{(T+1)} \leq \sqrt{\rho_{T+1}}/(1-p)$ 和 $t\rho^t \leq 1/(1-p)$ ，计算 $T=10$ 时上界数值。
Expected behavior	第一项系数 $A_1=96$ ，上界 $96 \times \sqrt{(0.5^{11})/(1-0.5)} \approx 96 \times 0.04419 \approx 4.24$ 。第二项系数 $A_2 \approx 153.14$ ，上界 $153.14 \times 0.5^{11}/0.5 \approx 0.15$ 。总上界 $4.24+0.15=4.39$ ，保留两位有效数字得 4.4。
System output	逐步计算两项系数和上界放缩，最终得出 4.4。
Evidence path	corpus/processed/2305.17836_Data_driven_Optimal_Filtering_for_Linear_Systems_with_Unknow/chunk_076 含不等式推导与参数表
Pass criteria	第一项系数计算正确；第二项系数计算正确；上界放缩使用给定不等式；最终结果 4.4
Related capability	B 维（多步推理） — 复杂不等式拆解 → 系数计算 → 放缩估计 → 数值汇总

字段	内容
Boundary note	该不等式来自数据驱动最优滤波的收敛性分析，参数均取自教材原文，无需额外假设
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

第五组：图表与频域分析（Chart，3 题）

Case 16 — 映射定理与 Nyquist 稳定判据

字段	内容
Case 编号	T1-16
覆盖类型	chart
Input	对于反馈控制系统，闭环特征函数为 $F(s)=1+G(s)H(s)$ 。试写出基于映射定理的系统稳定条件，并用 N 和 P 表示，同时解释 N 和 P 的含义。
Expected behavior	稳定条件 $N = -P$ 。 P 是开环传递函数 $G(s)H(s)$ 在右半 s 平面的极点数（计入重数）； N 是当 s 沿 Nyquist 围线顺时针绕行一周时 $F(s)$ 在 $F(s)$ 平面上顺时针包围原点的次数。由映射定理 $N = Z - P$ ， Z 为 $F(s)$ 在右半 s 平面的零点（闭环极点数）。稳定需 $Z=0$ ，故 $N = -P$ 。
System output	正确给出 $N=-P$ ，解释 N 为 $F(s)$ 包围原点次数， P 为右半平面开环极点数。
Evidence path	corpus/processed/Ogata_Modern_Control_5th/chunk_455 含 Nyquist 图例和映射定理推导
Pass criteria	写出 $N=-P$ ；解释 N 为 $F(s)$ 顺时针包围原点次数；解释 P 为右半平面开环极点数；提及映射定理 $N=Z-P$
Related capability	A 维（概念回溯）— Nyquist 稳定判据的数学基础
Boundary note	此题涉及 Nyquist 图的阅读能力——需要理解 s 平面围线与 $F(s)$ 平面映射之间的几何关系，MinerU 从教材 PDF 中成功提取了 Nyquist 图并保留了图题与正文的对应关系
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 17 — 根轨迹法比例控制器设计

字段	内容
Case 编号	T1-17
覆盖类型	chart

字段	内容
Input	系统开环传递函数 $G(s)=10/(s(s+3)(s+6))$ ，设计比例控制器 $C(s)=K$ ，使上升时间 $<0.5s$ 、稳态误差 $\leq 5\%$ 、相位裕度 $\geq 45^\circ$ 。请基于根轨迹的幅值条件和角度条件说明设计过程。
Expected behavior	建模： $L(s)=K \cdot 10/(s(s+3)(s+6))$ 。选择根轨迹法因其直观显示 K 变化对闭环极点的影响。设计： ①确定期望极点区域使 $\zeta \geq 0.6$ 、 $\omega_n \geq 4 \text{ rad/s}$ ；②在候选极点 s_0 计算角度贡献 $\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = 180^\circ$ ；③幅值条件 $ K \cdot 10 / \prod s_0 - p_i = 1$ 求 K ；④Bode 图验证 $PM \geq 45^\circ$ 。
System output	完整给出建模、方法选择理由、四步设计流程、验证指标（阶跃响应仿真 + 稳态误差计算 + Bode 图验证）。
Evidence path	<code>corpus/processed/Ct1Book/chunk_206</code> 含根轨迹图、幅值/角度条件公式
Pass criteria	正确写出 $L(s)=K \cdot 10/(s(s+3)(s+6))$ ；使用角度条件和幅值条件；给出 K 的数值设计步骤；包含验证指标
Related capability	D 维（开放设计）— 经典控制根轨迹法全过程设计
Boundary note	此题结合了根轨迹图的视觉阅读（极点位置）和公式推导（幅值/角度条件），是典型的"图文共现"评测场景
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 18 — 多项式矩阵的秩计算

字段	内容
Case 编号	T1-18
覆盖类型	chart
Input	给定多项式矩阵 $Q(s)=[[s+1,0],[0,s-2]]$ 和 $R(s)=[[s,1],[0,1]]$ ，计算 $\text{rank } Q(s)R(s)$ ，验证不等式 $\text{rank } Q(s)R(s) \leq \min(\text{rank } Q(s), \text{rank } R(s))$ 是否严格成立。
Expected behavior	$Q(s)R(s) = [[s(s+1), s+1],[0, s-2]]$ 。 $\det(Q(s)R(s)) = s(s+1)(s-2)$ 不恒为零，故 $\text{rank}=2$ 。 $\text{rank } Q(s)=2$ ， $\text{rank } R(s)=2$ ， $\min=2$ ，不等式取等号，非严格。
System output	正确计算矩阵乘积、计算行列式、判断秩、验证不等式。
Evidence path	<code>corpus/processed/线性系统理论_郑大钟/chunk_245</code>
Pass criteria	矩阵乘法正确；行列式计算正确；秩判断正确；不等式验证正确
Related capability	C 维（条件敏感性）— 多项式矩阵秩的条件判断

字段	内容
Boundary note	此题中的 s 为多项式变量，非数值计算；考察的是多项式矩阵的代数性质，而非频域分析
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

第六组：开放设计（Design，2 题）

Case 19 — 自适应控制方案完整设计

字段	内容
Case 编号	T1-19
覆盖类型	design
Input	基于教材中的自适应控制框架，设计一个针对具有参数不确定性和未知有界干扰的系统的自适应控制方案，要求系统状态跟踪给定参考信号，稳态误差 <0.01 ，调整时间 <2 秒。
Expected behavior	建模为严格反馈形式，含不确定参数 θ 和干扰 d 。控制器采用反步法，设计虚拟控制律和实际控制律 u ，引入自适应律在线估计未知参数和干扰。Lyapunov 函数 V 的设计使其导数负定，参数 K_f, K_v, Γ 根据收敛速度和鲁棒性要求选取。
System output	完整给出：系统建模（严格反馈形式）→ 反步法控制器设计 → 自适应律推导 → Lyapunov 稳定性分析 → 参数选取理由 → 验证指标（跟踪误差指数衰减、稳态误差由辨识精度决定、调整时间由 K_f/K_v 特征值决定）。
Evidence path	corpus/processed/2303.01379_Planning_and_Control_of_Uncertain_Cooperative_Mobile_Manipul/chunk_076 含自适应控制框架和 Lyapunov 分析
Pass criteria	建模为严格反馈形式；采用反步法或等价方法；设计自适应律；Lyapunov 稳定性证明；给出参数选择依据
Related capability	D 维（开放设计）— 自适应控制完整方案
Boundary note	此题为无标准答案的开放设计题，评分基于设计完整性和推理链连贯性而非特定控制律形式
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 20 — 基于 CLF 的 MPC 方案设计

字段	内容
Case 编号	T1-20
覆盖类型	design
Input	设计一个 MPC 方案，用于一个具有全局控制 Lyapunov 函数（CLF）的非线性系统，以实现渐近稳定性。系统有输入约束 $ u \leq u_{\max}$ 和状态约束 $ x \leq x_{\max}$ ，要求响应时间 <5 秒，稳态误差为零。
Expected behavior	建模： $x_{k+1}=f(x_k,u_k)$ ，CLF $V(x)$ 满足 $V(f(x,u))-V(x) \leq -l(x,u)$ 。MPC 设计：预测时域 N ，控制时域 $M \leq N$ ，优化问题 $\min J = \sum_{k=0}^{N-1} l(x_k,u_k) + V_f(x_N)$ ，约束含系统模型、输入/状态约束。终端代价 $V_f(x)=V(x)$ 保证稳定性。参数 Q,R 为正定矩阵， N 根据响应时间/采样时间选择。

字段	内容
System output	给出系统建模 → CLF 性质 → MPC 优化问题形式（目标函数 + 约束）→ 参数选择（Q,R,N）→ 稳定性验证（Lyapunov 论证）→ 性能指标（响应时间<5s，稳态误差为零）。
Evidence path	corpus/processed/MPC_Control_Rawlings/chunk_249 含 CLF 定义与 MPC 稳定性定理
Pass criteria	写出系统模型；利用 CLF 性质；构建 MPC 优化问题（含约束）；说明终端代价保证稳定性；给出参数选择理由
Related capability	D 维（开放设计）— MPC 控制器全流程设计
Boundary note	CLF 假设降低了 MPC 稳定性分析的复杂度，实际应用中 CLF 的构造本身可能是另一层挑战
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

第七组：扩展案例（第 7-10 组，10 题）

Case 21 — 请写出本控制系统中滑模面s的数学表达式，并说明参数c的作用。 ...

字段	内容
Case 编号	T1-21
覆盖类型	text
Input	请写出本控制系统中滑模面s的数学表达式，并说明参数c的作用。
Expected behavior	滑模面s的定义为 $s = c e + de/dt$ ，其中 $e = x_1 - x_d$ 为位置跟踪误差， $de/dt = x_2 - dx_d$ 为速度跟踪误差，c 为正的常数（本例中 $c=15$ ）。c 决定了滑模面的收敛速度，c 越大，误差收敛越快，但可能增大控制输入。
System output	正确给出 $s = ce + \dot{e}$ 形式，解释 e 为跟踪误差、c 控制收敛速度。
Evidence path	corpus/processed/智能控制/ — 对应 chunk: 智能控制_chunk_307
Pass criteria	写出 $s = ce + \dot{e}$ 形式；说明 e 为位置跟踪误差；说明 c 越大收敛越快
Related capability	A 维（概念回溯）— 滑模控制基本定义

字段	内容
Boundary note	不要求推导滑模可达性条件；不要求给出等效控制律 u_{eq} ；仅考察滑模面的定义结构
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 22 — 请写出基于状态的事件触发机制中，触发条件(9)的数学表达式，并说明各符号的含义。 ...

字段	内容
Case 编号	T1-22
覆盖类型	formula
Input	请写出基于状态的事件触发机制中，触发条件(9)的数学表达式，并说明各符号的含义。
Expected behavior	触发条件为 $(e_i(t))^2 \geq \eta_i / (\sum_{j \in N_i^A} (x_i(t) - x_j(t)))^2$ ，其中 $0 < \eta_i < 1$ ， $e_i(t) = x_i(t_k) - x_i(t)$ 是测量误差， $x_i(t)$ 是代理 i 当前时刻的状态， $x_j(t)$ 是邻居代理 j 的当前状态， N_i^A 是代理 i 的邻居集。
System output	正确写出触发条件不等式形式，解释 $e_i(t)$ 为测量误差、 η_i 为阈值参数、 N_i^A 为邻居集。
Evidence path	corpus/processed/2201.02997_Performance_Analysis_of_Event_Triggered_Consensus_Control_fo/ — 对应 chunk: 2201.02997_Performance_Analysis_of_Event_Triggered_Consensus_Control_fo_chunk_010
Pass criteria	写出平方不等式形式；解释 $e_i(t)$ 为测量误差；解释 η_i 的取值范围 (0,1)
Related capability	A 维（概念回溯）— 事件触发机制核心条件
Boundary note	不要求区分 CS-ETM 和 S-ETM 的差异；不要求证明 Zeno 行为排除； η_i 的取值可以是一个统一常量而非每个代理不同
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 23 — 在转子绕线机控制系统中，已知系统为 I 型系统。请写出系统对单位斜坡输入响应的稳态误差表达式，并给出...

字段	内容
Case 编号	T1-23
覆盖类型	image_formula
Input	在转子绕线机控制系统中，已知系统为 I 型系统。请写出系统对单位斜坡输入响应的稳态误差表达式，并给出速度误差系数 K_v 的定义及其与稳态误差的关系。
Expected behavior	系统对单位斜坡输入响应的稳态误差表达式为 $e(\infty) = 1/K_v$ 。速度误差系数 K_v 的定义式为 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$ ，其中 $G(s)$ 为开环传递函数。稳态误差与 K_v 成反比：要使稳态误差小于 10%，需满足 $K_v \geq 10$ 。

字段	内容
System output	正确写出 $e(\infty) = 1/K_v$; 给出 K_v 定义为 $\lim sG(s)$; 说明反比关系。
Evidence path	<code>corpus/processed/自动控制原理_胡寿松/</code> — 对应 chunk: 自动控制原理胡寿松chunk_368
Pass criteria	写出 $e(\infty) = 1/K_v$; 给出 K_v 定义; 说明 K_v 越大误差越小
Related capability	A 维 (概念回溯) — 稳态误差与系统型别的关系
Boundary note	该题关联转子绕线机控制系统原理图 (Chunk 中嵌有 6 张电路/系统图), 需跨模态理解系统型别; 不要求区分单位斜坡与加速度输入的差异
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 24 — 请写出采样保持电路的微分方程（式 7.24），并解释为什么它是一个线性时变系统。 ...

字段	内容
Case 编号	T1-24
覆盖类型	image_formula
Input	请写出采样保持电路的微分方程（式 7.24），并解释为什么它是一个线性时变系统。
Expected behavior	微分方程为 $C \cdot dy(t)/dt = (u(t) - y(t))/R \cdot m(t)$, 其中 $m(t)$ 是调制函数, 在开关闭合时为 1, 断开时为 0。该方程是线性的, 但因 $m(t)$ 随时间变化, 系数 $m(t)/R$ 和输入项 $u(t) \cdot m(t)/R$ 均依赖于时间, 故系统是线性时变的。
System output	正确写出微分方程, 指出 $m(t)$ 的时变性导致系统为 LTV。
Evidence path	<code>corpus/processed/Computer_Controlled_Systems_Astrom/</code> — 对应 chunk: Computer_Controlled_Systems_Astrom_chunk_447
Pass criteria	写出含 $m(t)$ 的微分方程; 指出 $m(t)$ 随时间变化; 判定为 LTV 并说明原因
Related capability	A 维 (概念回溯) — 采样保持的数学模型与 LTV 性质
Boundary note	该题涉及采样保持电路图 (Chunk 含 2 张电路原理图), 需要理解 $m(t)$ 作为开关调制函数的行为; 不要求求解微分方程
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 25 — 请写出超前补偿器（lead compensator）的传递函数标准形式，并说明参数 α 和 T 的取...

字段	内容
Case 编号	T1-25
覆盖类型	table
Input	请写出超前补偿器（lead compensator）的传递函数标准形式，并说明参数 α 和 T 的取值范围与物理意义。
Expected behavior	超前补偿器的传递函数标准形式为 $G_c(s) = K_c (s + 1/T)/(s + 1/(\alpha T))$ ，其中 $0 < \alpha < 1$ ， $T > 0$ 。参数 α 决定补偿器的最大相位超前量 $\varphi_{\max} = \arcsin((1-\alpha)/(1+\alpha))$ ， T 与零点位置有关。参数 K_c 为补偿器增益，用于保证系统稳态精度。
System output	正确写出传递函数标准形式；说明 $\alpha \in (0,1)$ ；说明 α 与最大相位超前的单调关系。
Evidence path	<code>corpus/processed/Ogata_Modern_Control_5th/</code> — 对应 chunk: <code>Ogata_Modern_Control_5th_chunk_332</code>
Pass criteria	写出 $G_c(s) = K_c(s+1/T)/(s+1/(\alpha T))$ ；说明 $0<\alpha<1$ ；说明 $\varphi_{\max}$ 与 α 的关系
Related capability	A 维（概念回溯）— 超前补偿器的参数体系
Boundary note	该题关联超前补偿器的 Bode 图（Chunk 含 4 张幅频/相频曲线图）；不要求推导相位超前量的计算公式
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 26 — 根据定理 7.2，状态反馈控制系统的可控性与开环系统的可控性之间存在什么关系？请用一句话精确陈述该定...

字段	内容
Case 编号	T1-26
覆盖类型	table
Input	根据定理 7.2，状态反馈控制系统的可控性与开环系统的可控性之间存在什么关系？请用一句话精确陈述该定理。
Expected behavior	一个由状态反馈控制的系统，当且仅当其开环系统是可控的时，该闭环系统才是可控的。

字段	内容
System output	精确复述定理：状态反馈不改变系统的可控性。
Evidence path	corpus/processed/Belanger_Control_Engineering/ — 对应 chunk: Belanger_Control_Engineering_chunk_375
Pass criteria	精确表述"当且仅当"关系；说明状态反馈不改变可控性
Related capability	A 维（概念回溯）— 状态反馈与可控性的关系定理
Boundary note	不要求证明该定理；不要求区分可控性与可稳性；该定理仅适用于线性时不变系统
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 27 — 根据表中滑阀对 12N 阶跃力（施加于 t=0.02s）的响应数据，估算该二阶系统的阻尼比 ζ 和无...

字段	内容
Case 编号	T1-27
覆盖类型	chart
Input	根据表中滑阀对 12N 阶跃力（施加于 t=0.02s）的响应数据，估算该二阶系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n 。响应数据：稳态值 1.700，峰值 2.000，峰值时间距阶跃施加 0.01s。
Expected behavior	超调量 $M_P = (2.000 - 1.700)/1.700 = 0.1765$ 。由 $M_P = e^{\{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}\}}$ 得 $\ln(0.1765) = -\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}$ ，解得 $\zeta \approx 0.5$ （精确 0.503）。峰值时间 $t_p = 0.03 - 0.02 = 0.01s$ ，由 $t_p = \pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$ 得 $\omega_n = \pi/(t_p\sqrt{1-\zeta^2}) \approx 363 \text{ rad/s}$ 。
System output	正确计算超调量 $M_P = 0.1765$ ；通过 M_P 反推 $\zeta \approx 0.5$ ；通过 t_p 和 ζ 计算 $\omega_n \approx 363 \text{ rad/s}$ 。
Evidence path	corpus/processed/Dynamic_Systems_Modeling_Simulation_Control/ — 对应 chunk: Dynamic_Systems_Modeling_Simulation_Control_chunk_292
Pass criteria	M_P 计算正确； ζ 推导正确（ ≈ 0.5 ）； ω_n 推导正确（ $\approx 363 \text{ rad/s}$ ）
Related capability	B 维（多步推理）— 从阶跃响应数据反推系统参数
Boundary note	该题关联滑阀响应数据表（Chunk 含 2 张响应曲线图），需要从图表中读取峰值和峰值时间；阻尼比计算结果在一定精度范围内（0.45-0.55）均可接受
Quality checks	✅ 字段完整性 ✅ Evidence 可追溯 ✅ Reasoning chain 完整性

Case 28 — 请写出控制系统性能指标——时间乘绝对误差积分（ITAE）的数学表达式，并说明各符号的含义。 ...

字段	内容
Case 编号	T1-28
覆盖类型	chart
Input	请写出控制系统性能指标——时间乘绝对误差积分（ITAE）的数学表达式，并说明各符号的含义。
Expected behavior	$ITAE = \int_0^{\infty} t \cdot e(t) dt$ ，其中 t 为时间变量， $e(t) = r(t) - y(t)$ 为设定点 $r(t)$ 与过程变量 $y(t)$ 之间的偏差。ITAE 对后期误差赋予较大权重，因此其最优系统超调量小、振荡衰减快。
System output	正确写出 ITAE 积分表达式；解释 $e(t)$ 为跟踪误差；说明 t 的权重作用。
Evidence path	corpus/processed/2505.13475_Causality_for_Cyber_Physical_Systems/ — 对应 chunk: 2505.13475_Causality_for_Cyber_Physical_Systems_chunk_065
Pass criteria	写出 $ITAE = \int t e dt$ 形式；说明 $e(t)$ 为误差信号；解释时间加权意义
Related capability	A 维（概念回溯） — 性能指标定义与特征
Boundary note	该题关联 CPS 架构示意图（Chunk 含 2 张系统架构图），ITAE 是该系统中的性能评估指标之一；不求比较 ITAE 与 IAE/ISE 的差异
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 29 — 给定方程 $\ddot{x} + \dot{x}^3 + f(x) = 0$ ，其中 $f(x)$ 满足 $x \cdot f(x) > 0$ ($x \neq 0$...

字段	内容
Case 编号	T1-29
覆盖类型	design
Input	给定方程 $\ddot{x} + \dot{x}^3 + f(x) = 0$ ，其中 $f(x)$ 满足 $x \cdot f(x) > 0$ ($x \neq 0$) 且 $f(0)=0$ ，已知该系统的零解是渐近稳定的。若将 $f(x)$ 改为 $f(x) = -x$ ，其他条件不变，试分析此时零解的稳定性是否仍保持？并解释原因。
Expected behavior	不保持。原系统选 $V = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \int_0^x f(s)ds$ 为正定 Lyapunov 函数， $\dot{V} = -\dot{x}^4 \leq 0$ ，通过不变集原理得渐近稳定。当 $f(x) = -x$ 时，方程变为 $\ddot{x} + \dot{x}^3 - x = 0$ ，在原点附近线性化为 $\ddot{x} - x = 0$ ，特征根 $s = \pm 1$ ，有正实部特征根，故原点不稳定。
System output	正确识别条件变化导致稳定性丧失；用 Lyapunov 直接法和线性化两种方法分析。

字段	内容
Evidence path	<code>corpus/processed/控制理论导论_郭雷/</code> — 对应 chunk: 控制理论导论郭雷chunk_179
Pass criteria	识别 $f(x)$ 符号变化导致系统性质改变；使用 Lyapunov 或线性化方法分析；得出"不保持→不稳定"的正确结论
Related capability	C 维（条件敏感性）— 非线性项符号变化对稳定性的根本影响
Boundary note	该题来自控制理论导论教材的 Lyapunov 稳定性章节；两种分析方法（Lyapunov 法和线性化法）均可，不要求同时使用
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

Case 30 — 在非线性 2-DOF 系统的参数估计问题中，对比表 1（有位移测量）和图 5 描述的结果（无位移测量...

字段	内容
Case 编号	T1-30
覆盖类型	design
Input	在非线性 2-DOF 系统的参数估计问题中，对比表 1（有位移测量）和图 5 描述的结果（无位移测量），分析参数 k_2 的估计方法对测量条件变化的敏感性。当真实刚度系数 $k_2 = 3.0$ 时，有位移测量时 k_2 估计值稳定在 3.0，无位移测量时估计值收敛至约 4.4~4.5。请判断：在无位移测量条件下，基于观测器的参数估计方法是否能准确识别 k_2 ？并说明敏感性来源。
Expected behavior	在无位移测量条件下，基于观测器的参数估计方法无法准确识别 k_2 ，产生了约 47%~50% 的稳态估计误差。敏感性来源：参数估计依赖系统的可观测性条件。当位移测量可用时，状态观测器可精确重构系统位移和速度，进而通过逆动力学准确估计等效刚度系数。当位移测量缺失时，观测器仅依赖力/加速度等间接信息重构状态，导致状态重构误差传播至参数辨识环节，使 k_2 估计值偏离真实值。
System output	正确判断"无法准确识别"；解释可观测性变化导致的状态重构误差传播机制。
Evidence path	<code>corpus/processed/2511.02717_An_unscented_Kalman_filter_method_for_real_time_input_paramete/</code> — 对应 chunk: 2511.02717_An_unscented_Kalman_filter_method_for_real_time_input_paramete_chunk_023
Pass criteria	判断"无法准确识别"；说明可观测性条件变化；解释误差传播路径
Related capability	C 维（条件敏感性）— 测量条件对参数估计精度的根本性影响
Boundary note	该题关联表 1（有位移测量结果）和图 5（无位移测量结果），Chunk 含 14 张图表；不需要理解 UKF 的完整原理，仅需关注可观测性条件变化的影响
Quality checks	☒ 字段完整性 ☒ Evidence 可追溯 ☒ Reasoning chain 完整性

扩展后统计（30 题）

类型分布

类型	数量	占比	对应 Case
text（概念回溯）	5	17%	01-04, 21
formula（公式推导/计算）	6	20%	05-08, 14, 22
image_formula（图像公式跨模态）	6	20%	09-12, 23-24
table（表格/参数体系）	4	13%	13, 15, 25-26
chart（图表/频域分析）	5	17%	16-18, 27-28
design（开放设计）	4	13%	19-20, 29-30

维度分布

维度	数量	占比
A（概念回溯）	14	47%
B（多步推理）	4	13%
C（条件敏感性）	7	23%
D（开放设计）	5	17%

难度分布

难度	数量	占比
L1	3	10%
L2	7	23%
L3	12	40%
L4	8	27%

模型来源分布

模型来源	数量	占比
deepseek	20	67%
minimax	6	20%
mimo	4	13%

控制子领域覆盖

子领域	数量	占比
classical	8	27%
robust	5	17%
optimal/mpc	5	17%
nonlinear	6	20%
adaptive	3	10%
multi_agent	3	10%
digital/modern	3	10%
reinforcement_learning	2	7%
other (system_id/compensation/steady_state)	3	10%

三个检查项统计

检查项	通过数	通过率
字段完整性检查	30/30	100%
Evidence 可追溯	30/30	100%
Reasoning chain 完整性	30/30	100%

数据来源清单

所有 30 题的 Input 和 Expected behavior 均来自 `benchmark/dataset/core.json` (500 题核心评测集) , Evidence path 指向 `corpus/processed/` 下对应的 MinerU 解析目录和 `corpus/chunks/` 下的 chunk 文件。验证方式:

```
1 # 验证 30 题均存在于 core.json
2 conda run --no-capture-output -n myenv python -c "import json;
  d=json.load(open(r'benchmark/dataset/core.json')); target=['CS-EVO-00071','CS-EVO-00746','CS-EVO-00939','CS-EVO-00293','CS-EVO-00638','CS-EVO-00251','CS-EVO-00270','CS-EVO-00242','CS-EVO-00663','CS-EVO-00461','CS-EVO-00774','CS-EVO-00356','CS-EVO-00228','CS-EVO-00754','CS-EVO-00241','CS-EVO-00450','CS-EVO-00087','CS-EVO-00288','CS-EVO-00362','CS-EVO-00644','CS-EVO-00666','CS-EVO-00011','CS-EVO-00815','CS-EVO-00377','CS-EVO-00549','CS-EVO-00825','CS-EVO-00515','CS-EVO-00129','CS-EVO-00231','CS-EVO-00768']; ids=[q['id'] for q in d['questions']]; found=[i for i in target if i in ids]; print(f'Found {len(found)}/30')"
```

```
3
4 # 验证 evidence chunk 文件存在
5 conda run --no-capture-output -n myenv python "scripts/validate_t1_chunks.py"
```

本样例包所有数据均基于真实评测题目和 MinerU 解析结果，每个 case 均可独立验证。数据可追溯性详见 `shared/DATA-TRACE.md`。